TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương 2

QUẢN LÝ DỰ ÁN

TS. Cao Thị Nhạn

NỘI DUNG

1. Dự án
2. Quản lý dự án
3. Cơ cấu quản lý dự án IT
4. Tiến trình quản lý dự án

Dự án

Dự án

- Là một chuỗi các công việc được thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm vi, thời gian, và ngân sách.
- Các công việc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để hoàn thành sản phẩm với chi phí và thời gian xác định.
- Dự án là một nỗ lực tạm thời được tiến hành để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất (MPBOK® Guide 2000).

Dự án

- Các đặc trưng
  - Có mục đích rõ ràng
  - Có tính tạm thời
  - Có ràng buộc về chi phí, thời gian, phạm vi
  - Cần nhiều tài nguyên của nhiều lĩnh vực khác nhau (phần cứng, phần mềm, công cụ…)
  - Có nhiều rủi ro
  - Nhiều người và tổ chức khác nhau cùng tham gia: khách hàng, nhà tài trợ,…
- Dự án IT
  - Tuân thủ theo nguyên tắc của dự án nói chung
  - Tuân thủ theo nguyên tắc của quy trình tạo ra sản phẩm IT

Đề án 112 - Chính phủ điện tử

- Xây dựng chính phủ điện tử
- Dự toán: 3.800 tỉ VND, thời gian 2001-2010.
- Giai đoạn 1: 2001-2005: tiêu 1.534 tỉ VND
- 4-2007, TT. Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngừng dự án vì nhiều sai phạm, chi phí quá lớn mà hiệu quả quá kém.

Đề án 112 - Chính phủ điện tử

- Nguyên nhân thất bại:
  - Lập dự án
  - Chỉ đạo thực hiện, đào tạo cán bộ
  - Chi phí: http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/su-lung-tung-lam-that-bai-de-an-112-1516747.html
    - trang thiết bị
    - 3 phần mềm - 87 tỉ: *Quản lý văn bản và hồ sơ công việc cấp tỉnh*, *Hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế - xã hội cấp tỉnh* và *Trang thông tin điện tử phục vụ quản lý*. Nhưng chỉ có phần quản lý văn bản và hồ sơ là sử dụng được với chức năng quản lý công văn đến - đi và cũng chỉ dừng ở công đoạn cập nhật.
    - Đã ký hợp đồng phần mềm 970 triệu, BKAV báo giá 231 triệu. Xây dựng website (Công ty Tinh Vân – 300 triệu), phần mềm quản lý văn bản (Công ty CMC – 444 triệu)…
    - ….

Đề án 112 - Chính phủ điện tử

- Những ảnh hưởng:
  - Nhìn nhận rõ thực trạng
  - Đối với chuyên viên tin học
  - Cán bộ quản lý
  - Đối với đội ngũ xây dựng HTTT
  - …

Quản lý dự án

Quản lý dự án

- Những ưu điểm của quản lý dự án:
  - Kiểm soát tốt hơn các tài nguyên tài chính, thiết bị và con người
  - Cải tiến quan hệ với khách hàng
  - Rút ngắn thời gian triển khai
  - Giảm chi phí
  - Tăng chất lượng và độ tin cậy
  - Tăng lợi nhuận
  - Cải tiến năng suất lao động
  - Phối hợp nội bộ tốt hơn
  - Nâng cao tinh thần làm việc

Quản lý dự án

- Mục đích:
  - Hoàn thành trong thời gian quy định
  - Chi phí không vượt quá 10-20% kinh phí dự kiến
  - Kết quả đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra
  - Khách hàng hài lòng
  - Sử dụng nguồn lực hiệu quả

Quản lý dự án

- Mục đích:
  - Hoàn thành trong thời gian quy định
  - Chi phí không vượt quá 10-20% kinh phí dự kiến
  - Kết quả đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra
  - Khách hàng hài lòng
  - Sử dụng nguồn lực hiệu quả

Quản lý dự án



Agile Project Success Rates are 2X Higher than Traditional Projects (2019)

- **Successful –** A successful project was one that met all three of the triple constraints: schedule, cost, and scope.
- **Challenged** – A challenged project would have met two out of three constraints, for example, delivered on time and on budget but not with the desired scope
- **Failed** – A failed project is one that is canceled before it is completed or completed but not used.

https://vitalitychicago.com/blog/agile-projects-are-more-successful-traditional-projects/

Cơ cấu quản lý dự án IT

Cơ cấu quản lý dự án IT

1. Bộ ba ràng buộc
2. Các lĩnh vực kiến thức
3. Các công cụ và kỹ thuật

Cơ cấu quản lý dự án IT

1. Bộ ba ràng buộc



Dự án phải đạt được cái gì?

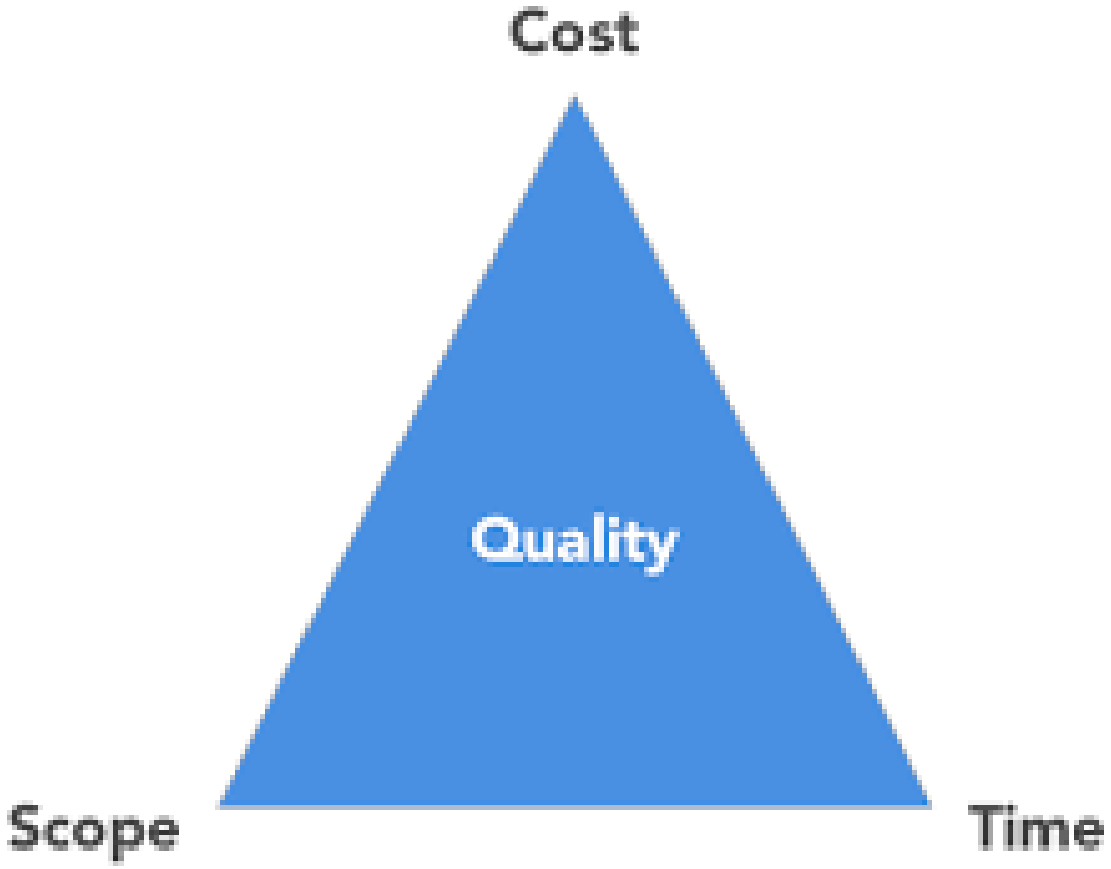
Dự án mất bao lâu mới hoàn thành?

Dự án cần bao nhiêu tiền?

Nhiệm vụ của người quản lý dự án là phải cân bằng những mục tiêu thường hay xung đột này

Cơ cấu quản lý dự án IT

1. Bộ ba ràng buộc
   - Hiểu rõ bộ ba ràng buộc
   - Truyền đạt bộ ba ràng buộc
   - Giám sát bộ ba ràng buộc



Cơ cấu quản lý dự án IT

2. Các lĩnh vực kiến thức: 10 [PMBOK guide, 6th edition, 2017]
    1. Quản lý tích hợp (Integration Management)
    2. Quản lý phạm vi (Scope Management)
    3. Quản lý thời gian (Schedule Management)
    4. Quản lý chi phí (Cost Management)
    5. Quản lý chất lượng (Quality Management)
    6. Quản lý tài nguyên (Resource Management)
    7. Quản lý giao tiếp (Communications Management)
    8. Quản lý rủi ro (Risk Management)
    9. Quản lý mua sắm (Procurement Management)
    10. Quản lý các bên liên quan (Stakeholder Management)

Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật

- Scope statement, WBS (work break-down structure)
- Biểu đồ Gantt, biểu đồ mạng, kỹ thuật phân tích dữ liệu, đánh giá của chuyên gia…
- Trello, MS Project, Excel,…
- …

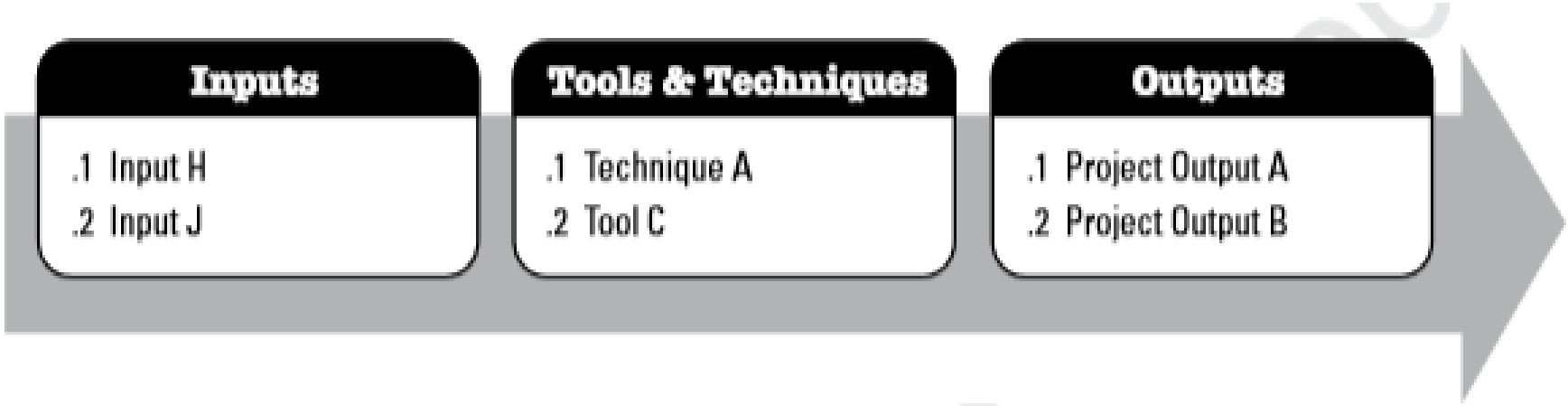


Figure 1-6. Example Process: Inputs, Tools & Techniques, and Outputs

Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – Statement of work

STATEMENT OF WORK

Date: Form completion date

Immediate Customer: Person or organization requesting the work

Contributors: People who helped write the statement of work

Final End User: Person or organization who will use the results of the project

PROJECT TITLE:

The project title should be a short, concise statement that defines the project.

PURPOSE:

The purpose of the project is the goal; why you are doing the project. This should be clearly stated.

Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – Statement of work

PROJECT BACKGROUND:

The project background should contain information pertaining to the history of the project. It also includes a statement that justifies the project.

- For a first draft, brief statements are acceptable. Formal statements of work are usually in paragraph form.
- Supply information that explains the philosophy behind the project. Also describe what makes the project unique/special.
- This information can be used later to:
  - Leverage resources
  - Gain support from external organizations/departments
  - Accommodate management directives
  - Accommodate changes

Many of the statements made in the background section must be substantiated in the measurable success indicators section of the statement of work.

The project background includes the following kev elements:

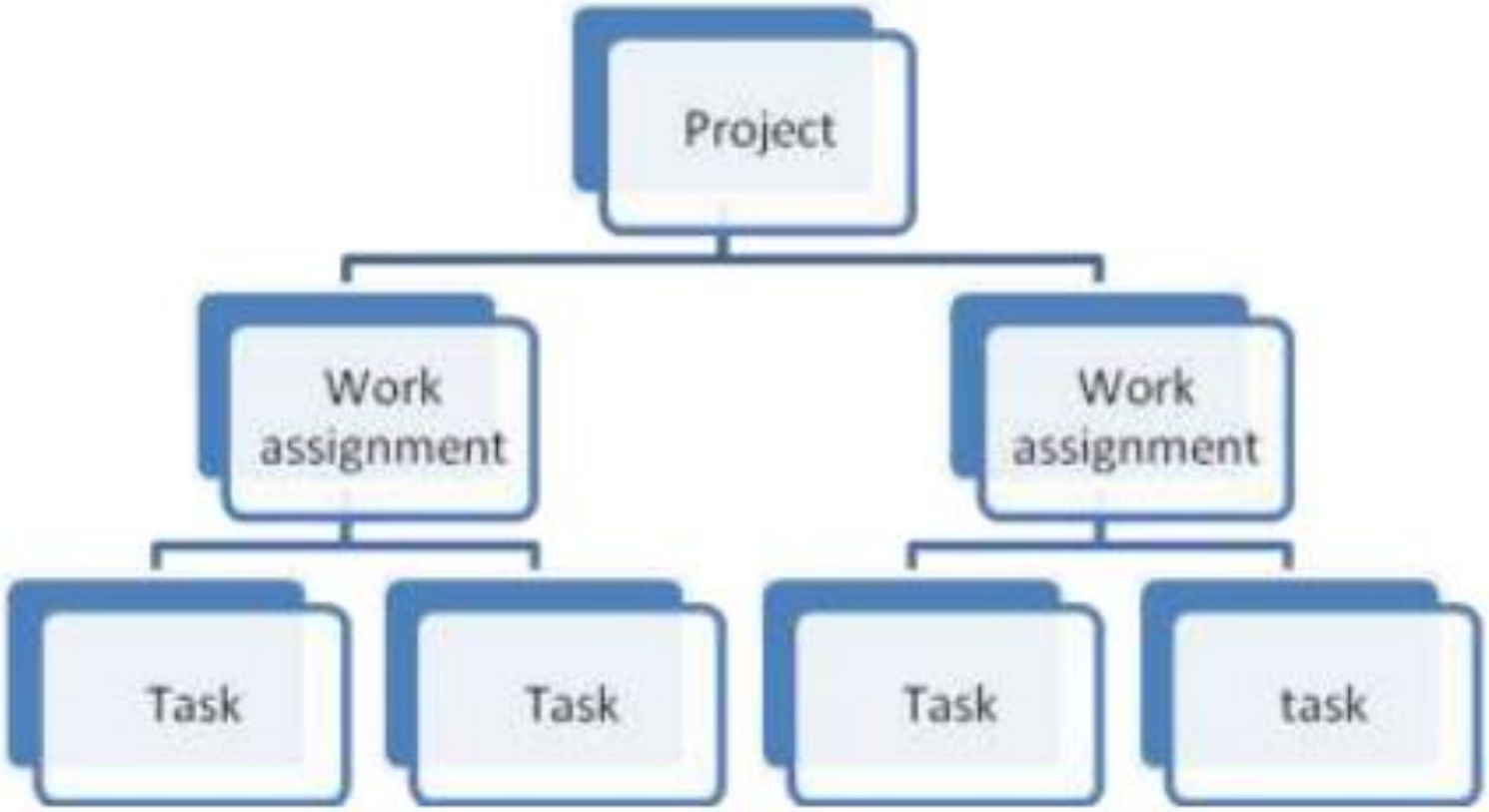
- History
- Justification
- Consequences
- Uniqueness of project

Some examples on the type of information to include in the project background section include:

- Meet safety requirements
- Support business plan
- Meet quality requirements
- Meet customer expectations
- Improve performance/efficiency

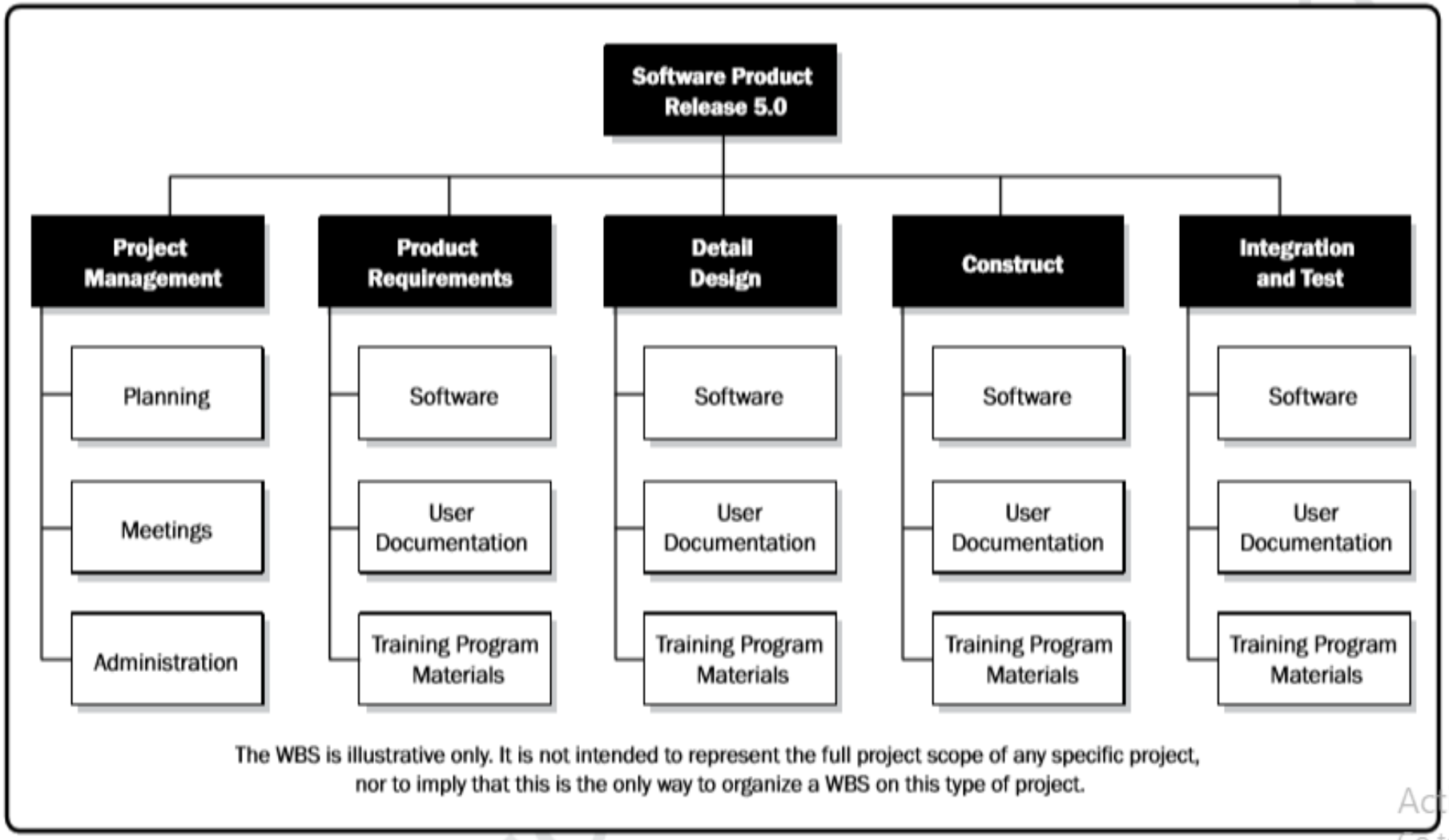
Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – WBS (Work breakdown structure)



Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – WBS (Work breakdown structure)



Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – WBS (Work breakdown structure)

- 1.0 Concept
  - 1.1 Evaluate current systems
  - 1.2 Define Requirements
    - 1.2.1 Define user requirements
    - 1.2.2 Define content requirements
    - 1.2.3 Define system requirements
    - 1.2.4 Define server owner requirements
  - 1.3 Define specific functionality
  - 1.4 Define risks and risk management approach
  - 1.5 Develop project plan
  - 1.6 Brief Web development team
- 2.0 Web Site Design
- 3.0 Web Site Development
- 4.0 Roll Out
- 5.0 Support

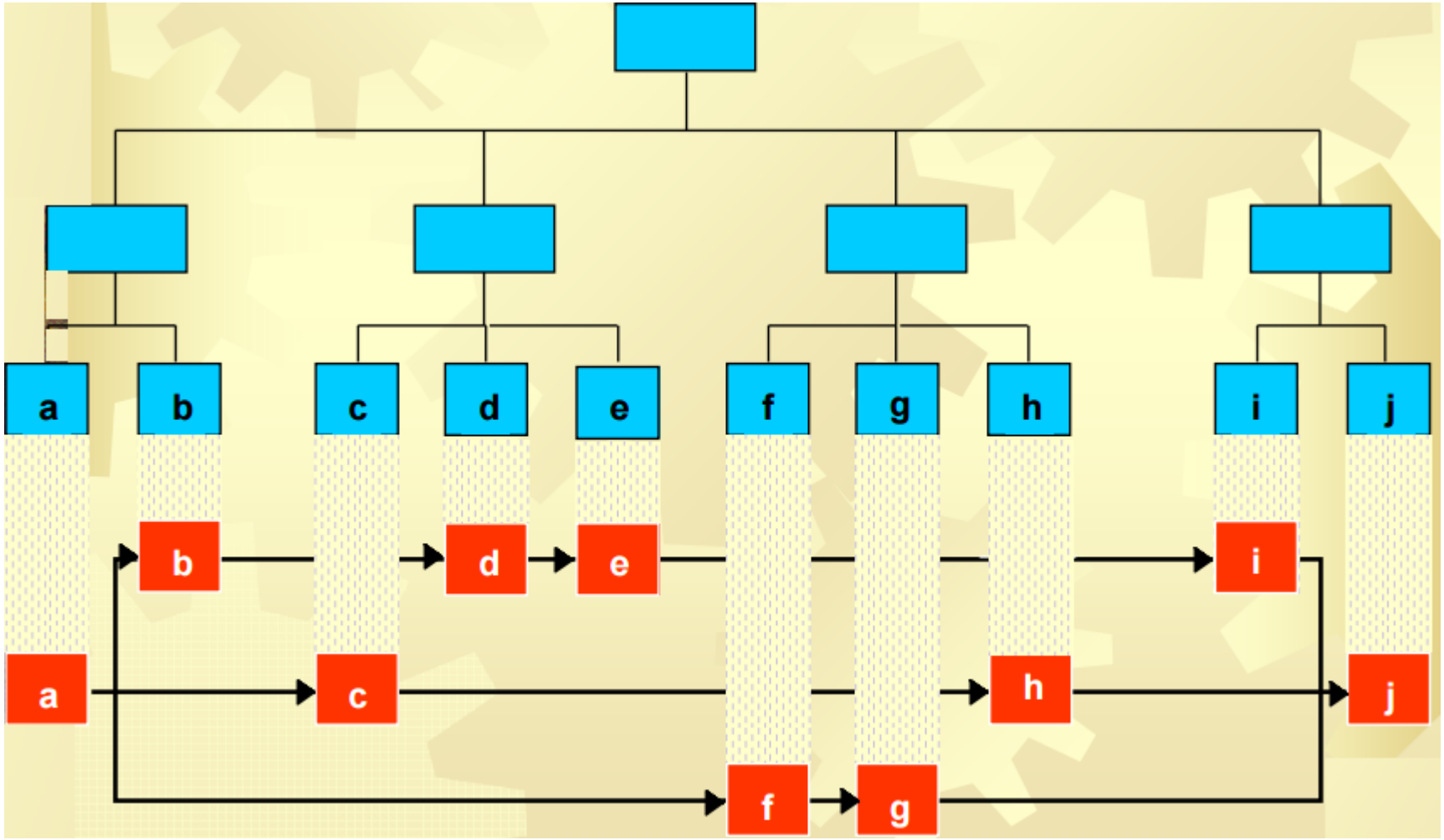
Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – WBS (Work breakdown structure)

- 1.0 Concept
  - 1.1 Evaluate current systems
  - 1.2 Define Requirements
    - 1.2.1 Define user requirements
    - 1.2.2 Define content requirements
    - 1.2.3 Define system requirements
    - 1.2.4 Define server owner requirements
  - 1.3 Define specific functionality
  - 1.4 Define risks and risk management approach
  - 1.5 Develop project plan
  - 1.6 Brief Web development team
- 2.0 Web Site Design
- 3.0 Web Site Development
- 4.0 Roll Out
- 5.0 Support

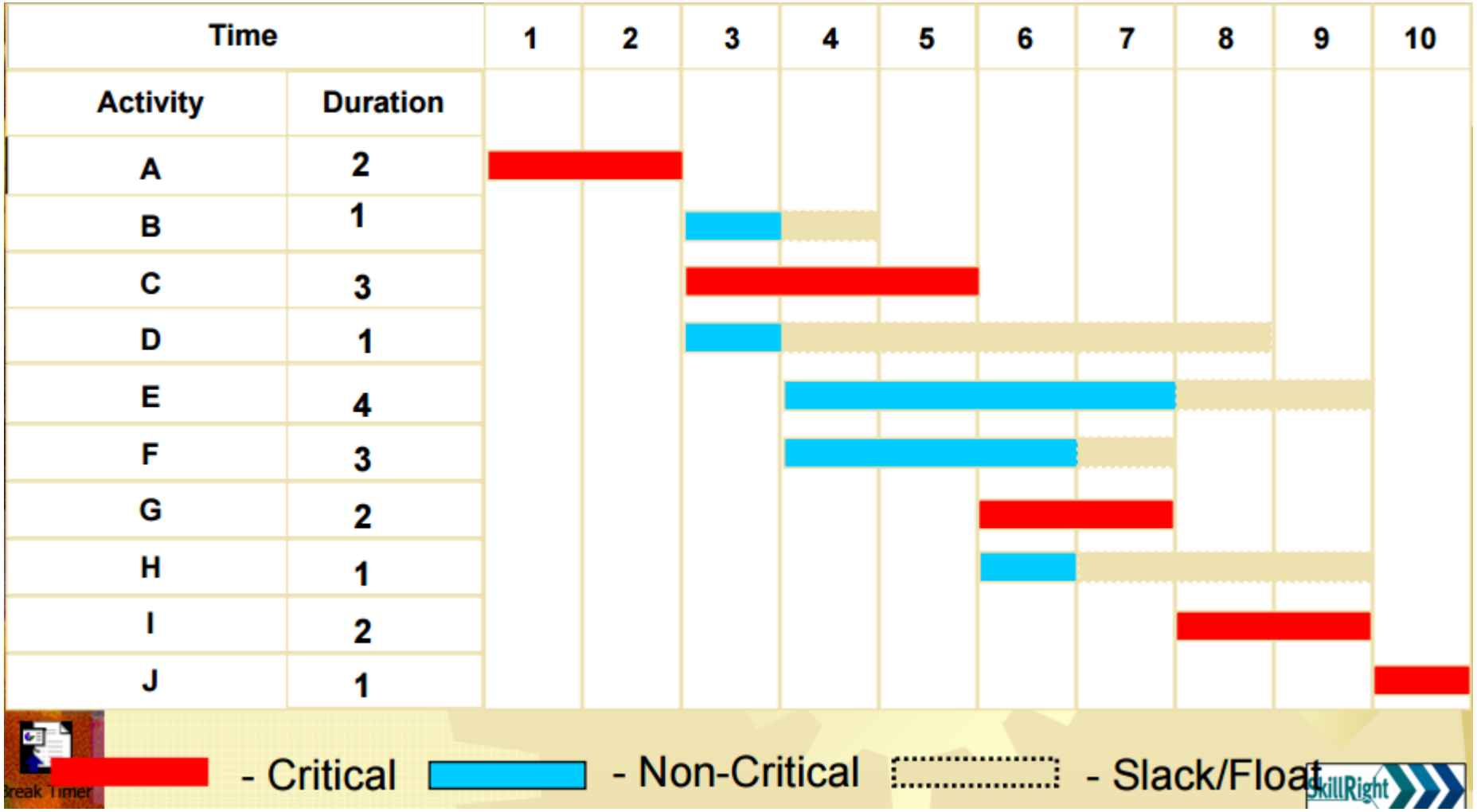
Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – WBS/ Network Diagram Linkage



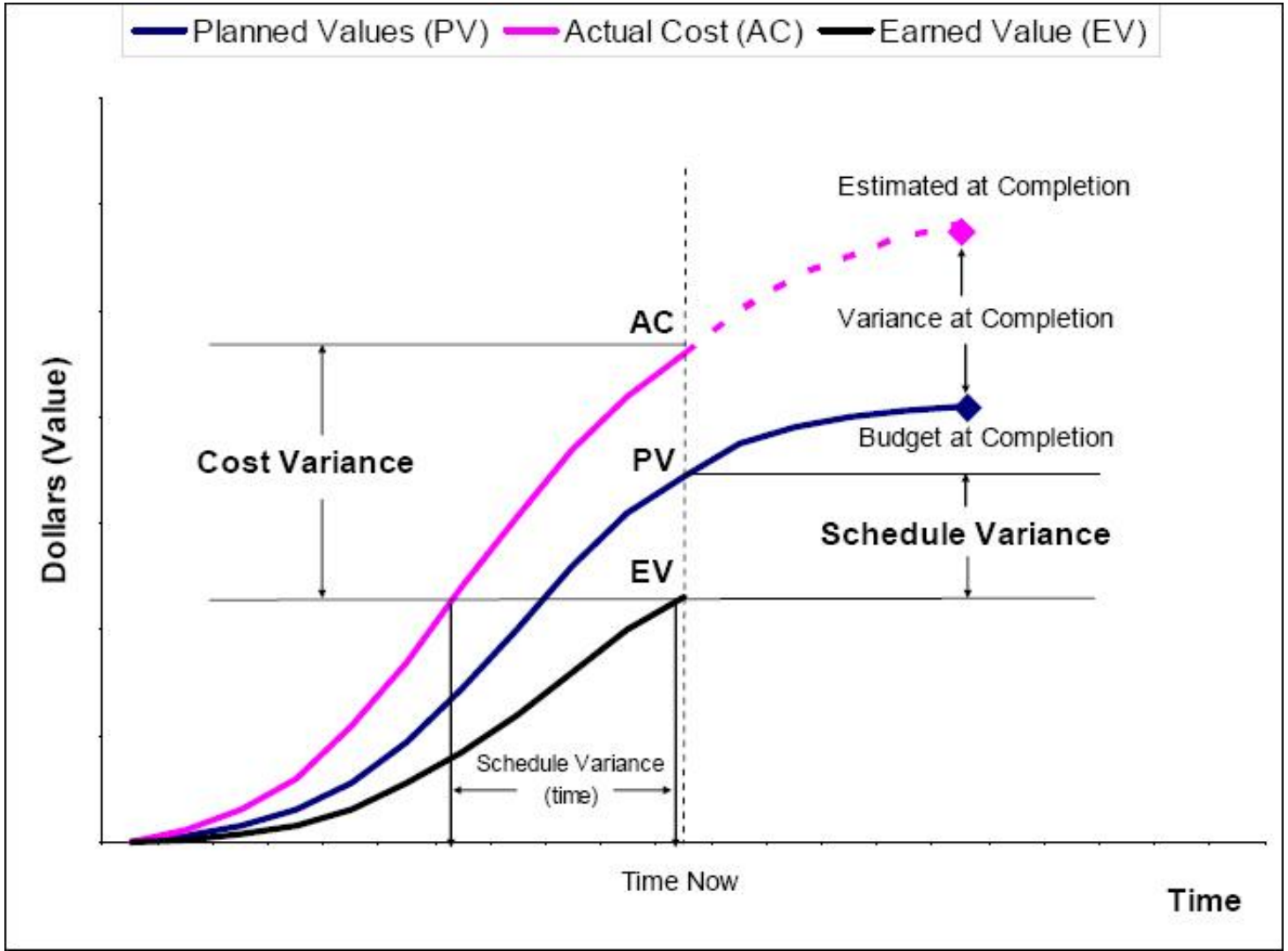
Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – Gantt Chart



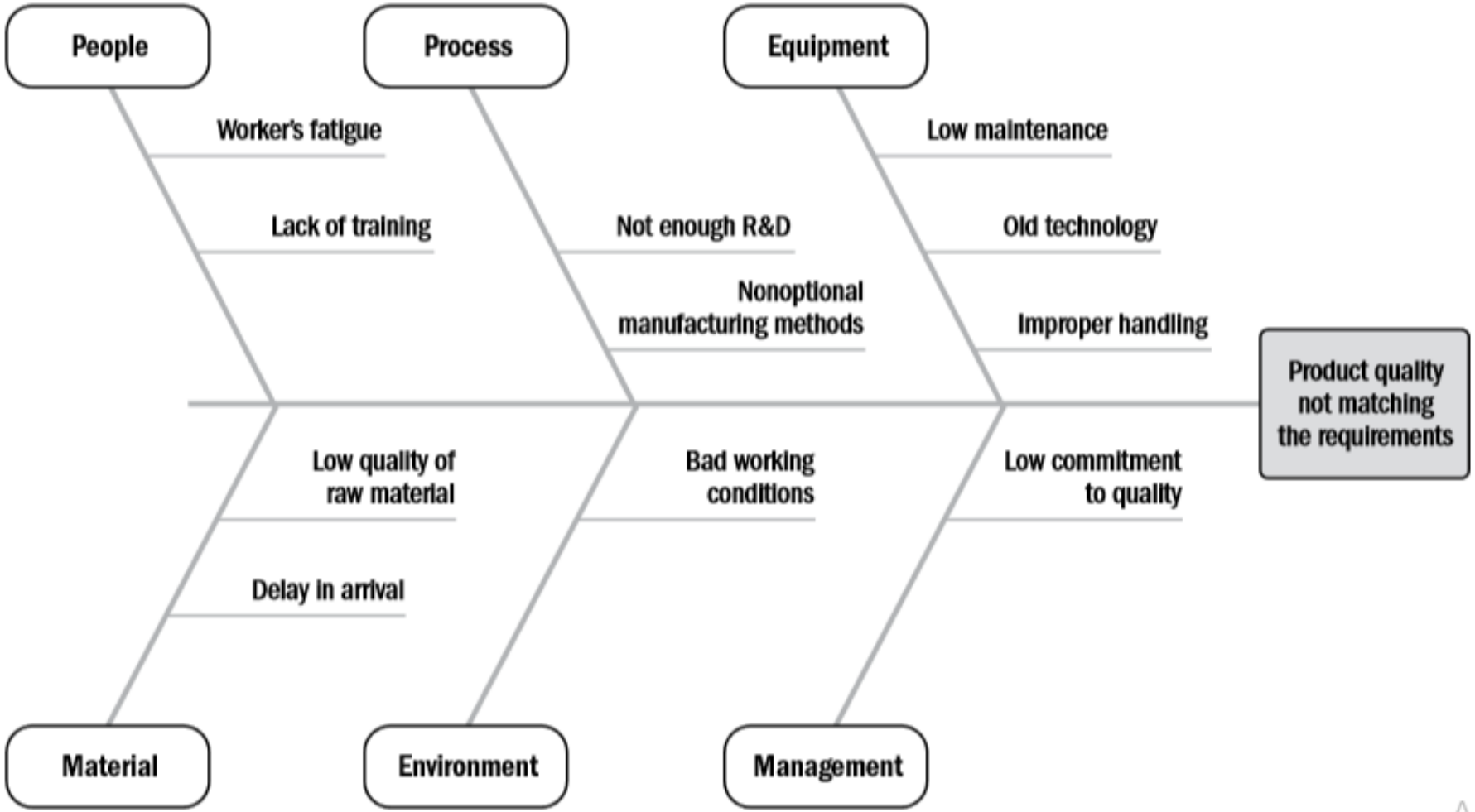
Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – Earned Value Management (EVM)



Cơ cấu quản lý dự án IT

3. Các công cụ và kỹ thuật – Cause-and-effect diagrams



Tiến trình quản lý dự án

Tiến trình quản lý dự án



Figure 1-6. Example Process: Inputs, Tools & Techniques, and Outputs

Tiến trình quản lý dự án

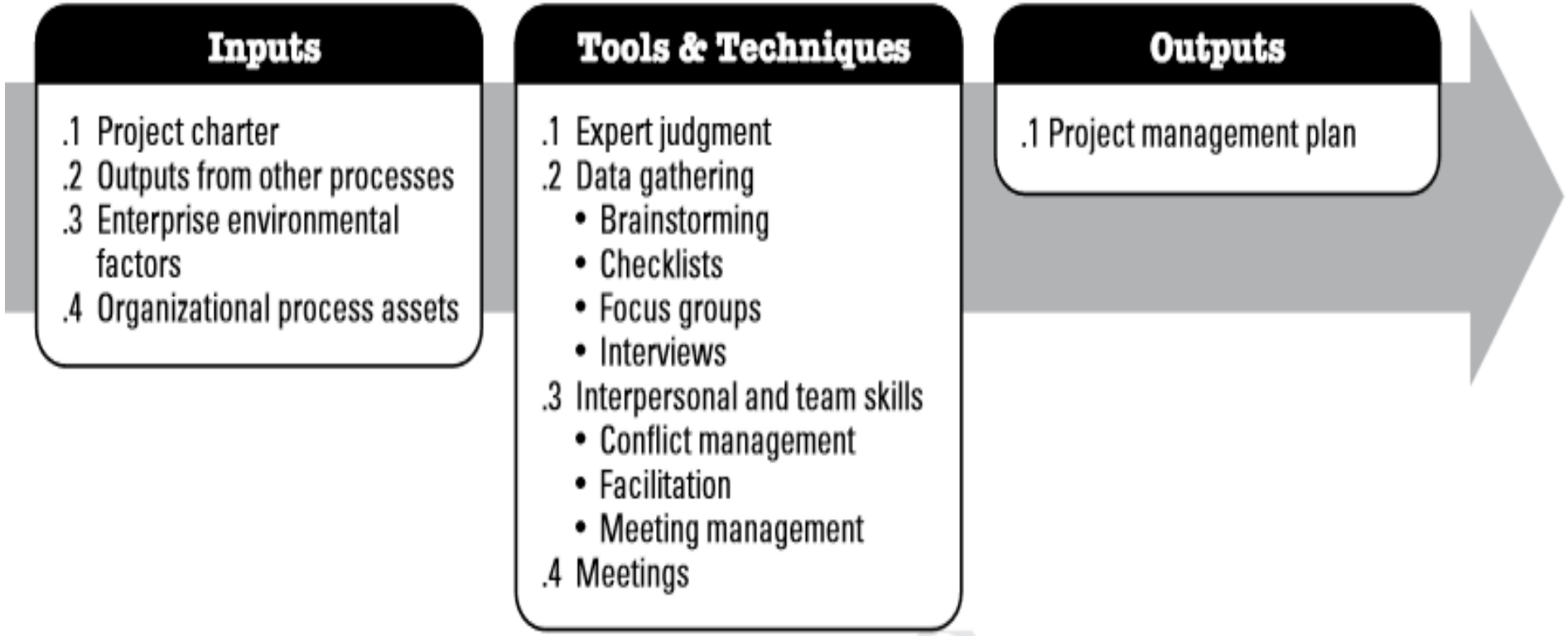


Figure 4-4. Develop Project Management Plan: Inputs, Tools & Techniques, and Outputs

Tiến trình quản lý dự án

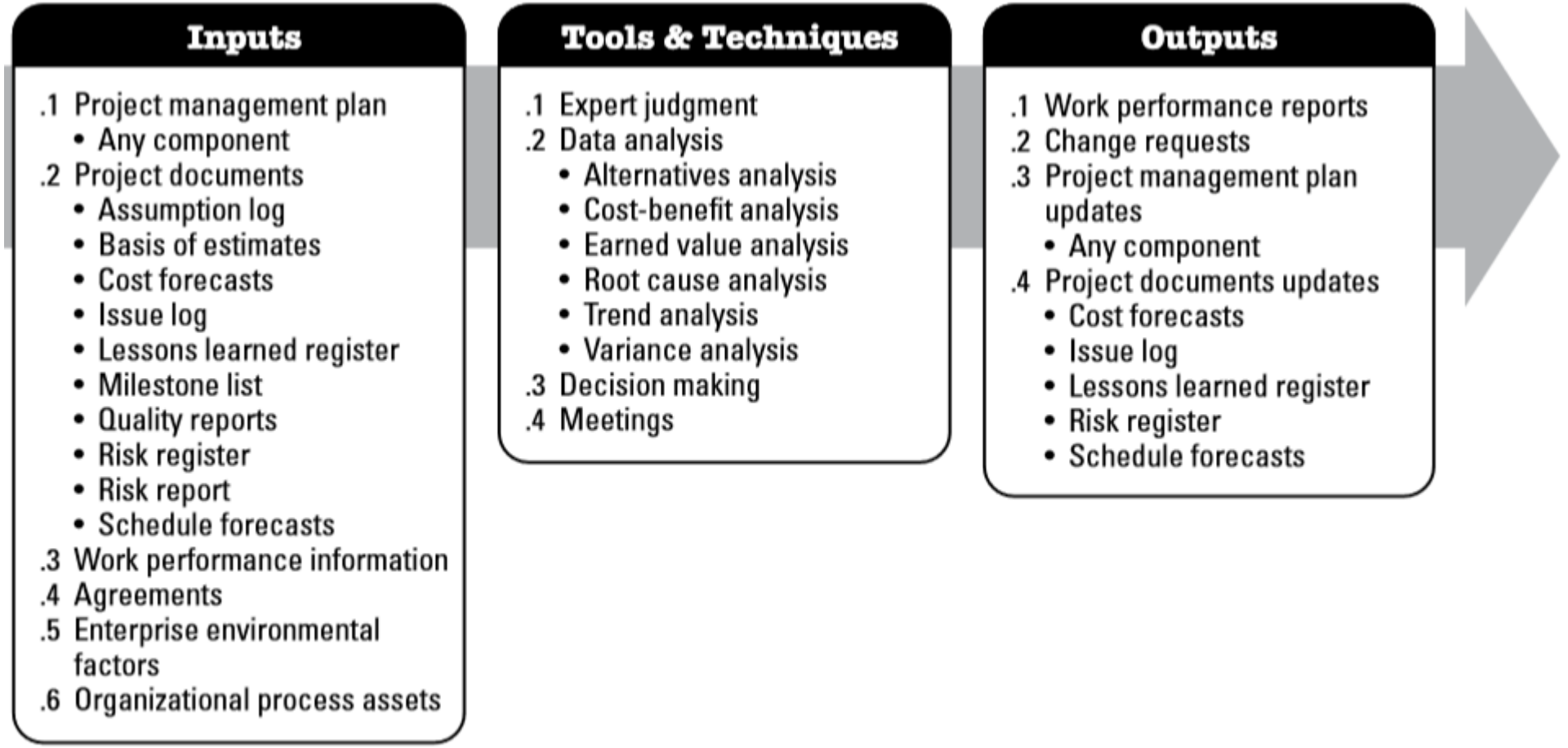


Figure 4-10. Monitor and Control Project Work: Inputs, Tools & Techniques, and Outputs

Activate

Tiến trình quản lý dự án

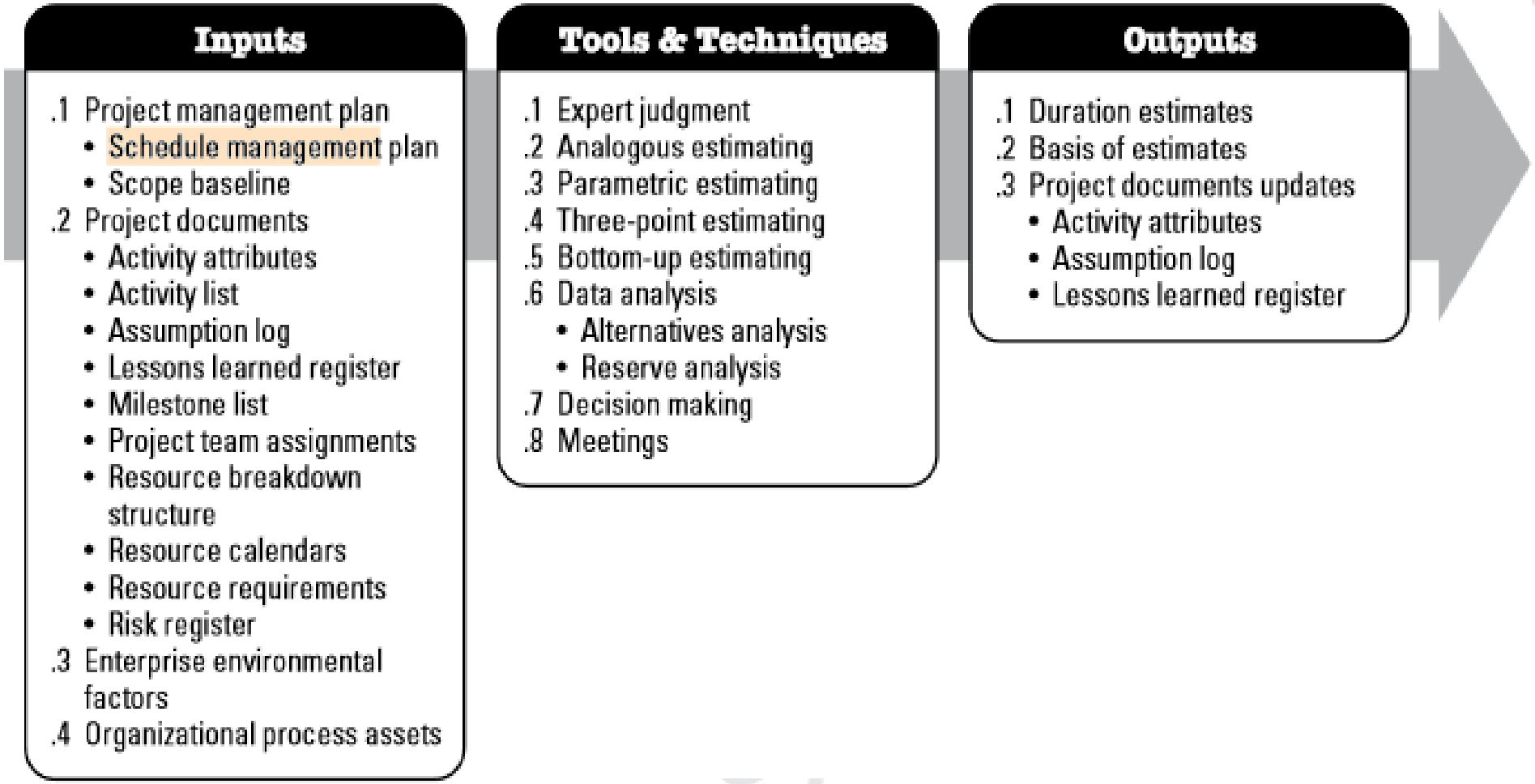


Figure 6-12. Estimate Activity Durations: Inputs, Tools & Techniques, and Outputs

NỘI DUNG

1. Dự án
2. Quản lý dự án
3. Cơ cấu quản lý dự án IT
4. Tiến trình quản lý dự án


Q
A